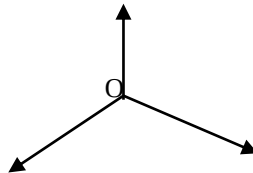


Relativité du mouvement. Principe d'inertie

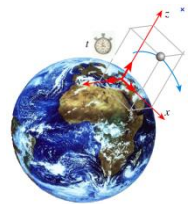
L'étude du mouvement des corps constitue ce que l'on appelle la cinématique. La nature de ce mouvement dépend de l'observateur. Il est donc impératif de définir un cadre par rapport auquel on étudie le mouvement ; ce cadre s'appelle un **référentiel**. Un référentiel est un solide de référence.

Pour repérer la position d'un point dans un référentiel, il faut utiliser **un repère** muni d'une origine O et de trois axes gradués.

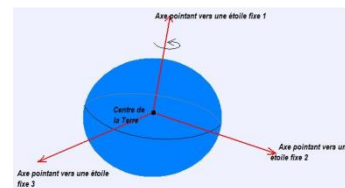


Exemples de référentiels :

Le **référentiel terrestre** est constitué par tout solide rigidement lié à la terre : la terre est immobile dans ce référentiel.



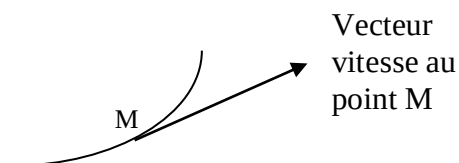
Le **référentiel géocentrique** a pour origine le centre de la terre et ses trois directions pointent vers trois étoiles fixes : La terre tourne dans ce référentiel.



On appelle **trajectoire** d'un corps l'ensemble des positions occupées par ce corps au cours du temps. La trajectoire dépend du référentiel (cf TP).

Une des caractéristiques du mouvement est le **vecteur vitesse en un point de la trajectoire** : c'est un vecteur qui a pour origine ce point, dont la direction est celle de la tangente à la trajectoire en ce point, dont le sens est celui du mouvement et dont la norme est la vitesse instantanée en ce point (c'est la « longueur » du vecteur)

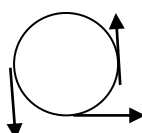
La norme de la vitesse appelée vitesse s'exprime en ms^{-1}



Un mouvement rectiligne uniforme est caractérisé par un vecteur vitesse constant : c'est à dire même direction, même sens et même norme. La trajectoire est une droite, elle est parcourue à vitesse constante.



Dans un mouvement circulaire uniforme la trajectoire est un cercle, la norme du vecteur vitesse est constante mais sa direction change tout le temps.



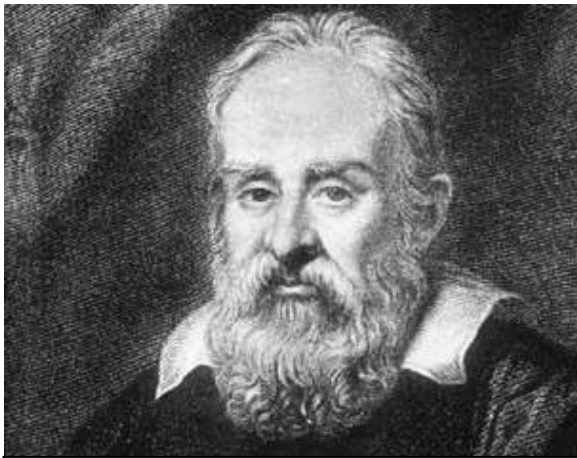
Notion de Force

Toute modification de l'état de mouvement d'un corps (modification de la trajectoire, du vecteur vitesse) est due à des interactions avec d'autres corps. Ces interactions se classent en deux types : les interactions à distance et les interactions de contact. On modélise une interaction par un vecteur appelé **force**.

La force qui s'exerce sur un point est un vecteur qui a pour origine ce point. Sa norme s'exprime en Newton (symbole N).



Principe d'inertie



Galilée
1564 (Pise)- 1642 (Florence)

Des considérations expérimentales ont conduit à postuler que dans un certain type de référentiels, appelés **référentiels galiléens**, tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme s'il n'est soumis à aucune force ou bien ce qui est équivalent, s'il est soumis à des forces qui se compensent.

Conséquences : Toute trajectoire non droite montre qu'il existe des forces qui ne se compensent pas.

Toute modification de la norme de la vitesse sur une trajectoire rectiligne, est la manifestation d'une force.

Applications

Pour de nombreuses expériences on peut considérer que le référentiel terrestre est galiléen.

Ainsi un objet posé sur une table est au repos, il est donc soumis à des forces qui se compensent : son poids **P** dirigé vers le bas et la réaction **R** de la table dirigée vers le haut. Il reste au repos tant qu'il ne subit pas de force.

Lorsqu'on lance cet objet sur une table glissante, il commence par glisser puis finit par s'arrêter sous l'effet des forces de frottement ; si ces forces n'existaient pas, il continuerait en ligne droite à vitesse constante.

La loi de la gravitation

L'expérience montre qu'il existe entre deux corps une interaction attractive dite **interaction gravitationnelle**.

Nous envisagerons ici des corps assimilables à des points (corps ponctuels).

Caractéristiques de la force de gravitation



L'expression de la norme (de l'intensité) de cette force est donnée par la loi de la gravitation (loi de Newton) :

$$F_{A \rightarrow B} = F_{B \rightarrow A} = \frac{G m_A m_B}{d_{AB}^2}$$

Où G est une constante appelée constante gravitationnelle $G = 6.67 \cdot 10^{-11}$ SI (unités du système international)

m_A et m_B sont les masses des corps A et B en kg.

d_{AB} est la distance entre A et B en m.

La force de gravitation s'exprime en N.

Remarque pour les corps comme les planètes et le soleil : la répartition de leur masse ne dépend que de la distance au centre (ces corps sont dits à répartition sphérique de masse), on les assimilera à des points : leur centre. Ainsi la terre sera considérée comme un point de masse $M_T = 5.98 \cdot 10^{24}$ kg.

Applications : poids d'un corps.

Le poids d'un corps de masse m et noté $\mathbf{P}$ est l'action gravitationnelle qu'exerce la terre sur ce corps. C'est un vecteur, il est dirigé vers le centre de la terre.

Sa norme vaut :

$$P = F_{\text{Terre-corps}} = \frac{G M_T m_{\text{corps}}}{d_{\text{Terre-corps}}^2}$$

Si on suppose que la terre est sphérique, la distance entre le corps et le centre de la terre n'est autre que le rayon de la terre $R_T = 6.4 \cdot 10^6$ m

$$\text{On a donc : } P = \frac{G M_T m_{\text{corps}}}{R_T^2}$$

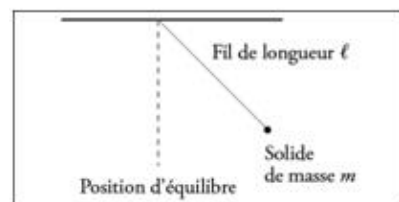
On appelle accélération de la pesanteur (ou intensité de la pesanteur) et on note g la grandeur :

$$g = \frac{G M_T}{R_T^2} \quad \text{On a donc } \mathbf{P} = m_{\text{corps}} \mathbf{g} \quad g \text{ s'exprime en } \text{N kg}^{-1}$$

Remarques : 1) comme son nom l'indique g est une accélération et s'exprime aussi en ms^{-2}

2) La terre n'est pas sphérique, elle est aplatie aux pôles : la distance centre de la terre-corps varie donc avec le lieu où l'on se trouve à la surface de la terre : aux pôles, cette distance est minimale donc l'intensité de la pesanteur est maximale ; à l'équateur, cette distance est maximale donc l'intensité de la pesanteur est minimale.

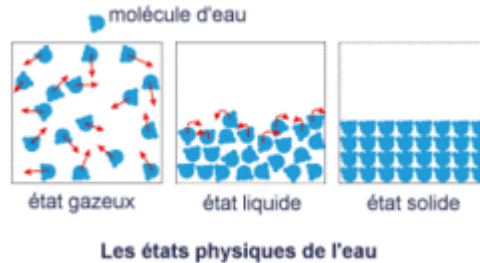
à Paris $g = 9.81 \text{ N kg}^{-1}$. On peut déterminer expérimentalement la valeur de g en mesurant la période d'un pendule simple :



On montre que la période des petites oscillations s'écrit : $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$

Pression et température d'un gaz. Aspects microscopiques et macroscopiques.

On distingue généralement trois états de la matière (solide, liquide et gazeux) qui correspondent à divers degrés de mouvements de ses constituants microscopiques (atomes ou molécules) les uns par rapport aux autres.



L'état gazeux est le plus désordonné et correspond à une agitation extrême des molécules appelée chaos moléculaire.

Nécessité d'une description macroscopique du gaz

Nous avons vu que 1 cm^3 d'air dans les conditions normales de température et de pression contient 25 milliards de milliards de molécules. Il est donc impossible de décrire l'état du gaz en suivant chaque molécule ; mais c'est aussi inutile car l'expérience montre qu'à notre échelle macroscopique le comportement d'un gaz dépend d'un petit nombre de grandeurs physique. Ces grandeurs sont **la pression P , la température absolue T , le volume V et la quantité de matière n (que nous définirons précisément plus tard).**

La pression est définie par la **force pressante F** qui s'exerce sur une surface S , perpendiculairement à cette surface.

$$P = F/S$$

L'origine microscopique de la pression réside dans les chocs incessants des molécules entre elles et avec la paroi du récipient contenant le gaz.



Cette relation définit aussi l'unité de pression qui est le Newton par mètre carré : N/m^2 Que l'on nomme aussi Pascal (Pa) : $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$. Autres unités le bar : $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$
Une pression se mesure avec un manomètre.

Les applications sont innombrables

Exemples :

1) Que faut-il choisir ? Se faire écraser par un sumotori de 200 kg qui chausse du 50



ou par une jeune femme de 60 kg qui porte des talons aiguilles ?

Réponse : Calculons les pressions exercées dans chaque cas.

La force exercée par le sumotori n'est autre que son poids qui vaut à peu près 10 fois sa masse soit : $10 \times 200 = 2000 \text{ N}$.

La surface de son pied vaut : $50 \times 10 = 500 \text{ cm}^2 = 500 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$ d'où

$$P_{\text{sumo}} = \frac{\text{Poids}}{\text{Surface}} = \frac{2000}{500 \cdot 10^{-4}} = 4 \cdot 10^4 \text{ Pa}$$

La force exercée par la jeune femme s'écrit : $10 \times 60 = 600 \text{ N}$.

La surface **sur laquelle s'exerce ce poids** vaut environ 1 cm^2 (talon aiguille) soit : 10^{-4} m^2 d'où

$$P_{\text{femme}} = \frac{600}{10^{-4}} = 6 \cdot 10^6 \text{ Pa}$$
 soit 60 fois la pression atmosphérique ! Une telle pression vous

transperce le pied !

2) Comment transpercer de part en part un ballon de baudruche avec une aiguille à tricoter sans qu'il ne crève ?

3) Pourquoi les gens portent-ils des raquettes dans les pays enneigés ?

Température d'un gaz

La notion de température absolue est elle aussi liée à l'agitation du gaz mais plus précisément à la vitesse moyenne des molécules. L'état de repos (vitesse nulle) doit correspondre à la température la plus basse ; On appelle zéro absolu cet état thermique. Comme il ne peut y avoir de vitesse négative, il ne peut exister de température absolue négative. La température absolue s'exprime en Kelvin (symbole K) et est liée à la température exprimée en °C par la relation : **$T_{\text{K}} = t_{\text{°C}} + 273.15$**

Une température se mesure avec un thermomètre.

Lien entre les différentes grandeurs macroscopiques : équation d'état des gaz parfaits.

Lorsque la pression d'un gaz devient très faible les chocs des molécules (supposée ponctuelles) entre elles deviennent moins fréquents et tout se passe comme si chaque molécule occupait tout le volume du récipient contenant le gaz. On peut alors montrer que dans le cadre de ce modèle appelé modèle du gaz parfait que

Pression, température, volume et quantité de matière sont liés par la relation :

$$\mathbf{P \cdot V = n \cdot R \cdot T}$$

P est la pression du gaz en Pa

V est le volume du récipient en m^3

T est la température absolue du gaz en K

n est la quantité de matière en mol

R est une constante dite constante des gaz parfaits : $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

Remarque : dans le cas particulier où T est constante ainsi que la quantité de matière n, cette relation s'écrit : $PV = \text{constante}$: on retrouve la loi de Mariotte établie expérimentalement.

